

Modelado digital 3D

Carlos Alberto Archila Vargas

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo de Software

Semana 4 — Modelado digital. Sistema de software con integración del
aseguramiento de la calidad

Cesar Alfonso Bolado Silva

27 de julio de 2026

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar el modelado UML de un sistema de gestión de recaudos para empresas de servicios públicos, aplicando los conceptos de ingeniería de software y aseguramiento de la calidad estudiados durante la asignatura. El modelo permite representar la estructura del sistema, identificar sus principales requisitos y establecer mecanismos de verificación, validación y control de calidad que contribuyan al desarrollo de un software confiable y alineado con las necesidades del negocio.

1. Desarrollo

1.1 Caracterización del escenario

El sistema propuesto en la entrega anterior, denominado **RecaudaPlus**, está orientado a la gestión de recaudos de facturas de servicios públicos mediante diferentes canales de pago, como entidades bancarias, corresponsales, aplicaciones móviles y portales web. Su propósito es registrar las transacciones realizadas por los usuarios, integrarlas con las empresas prestadoras del servicio y ejecutar procesos automáticos de conciliación bancaria, garantizando la integridad de la información y la disponibilidad del servicio.

Dentro de las funcionalidades principales se encuentran la autenticación de usuarios, el registro de pagos, la consulta del estado de las facturas, la generación de comprobantes electrónicos, la conciliación bancaria, la administración de convenios y la generación de reportes financieros y operativos.

1.2 Actores

- Ciudadano
- Cajero Bancario
- Administrador de Recaudos
- Administrador de TI
- Empresa de Servicios Públicos
- Banco
- Sistema de Conciliación

1.3 Requisitos Funcionales

Código	Requisito funcional
RF-01	El sistema debe permitir autenticar usuarios mediante OAuth2.
RF-02	El sistema debe registrar pagos provenientes de diferentes canales.
RF-03	El sistema debe consultar el estado de una factura.
RF-04	El sistema debe generar comprobantes electrónicos de pago.
RF-05	El sistema debe ejecutar automáticamente la conciliación bancaria.
RF-06	El sistema debe administrar convenios con empresas de servicios públicos.
RF-07	El sistema debe generar reportes financieros y operativos.
RF-08	El sistema debe registrar eventos en la bitácora de auditoría.
RF-09	El sistema debe consultar el historial de transacciones.
RF-10	El sistema debe administrar usuarios y roles.

1.4 Requisitos No Funcionales

Código	Requisito
RNF-01	Disponibilidad mínima del 99.9 %.
RNF-02	Tiempo de respuesta menor a 3 segundos para el 95 % de las transacciones.
RNF-03	Toda la comunicación deberá utilizar TLS 1.3.
RNF-04	Los datos financieros deberán almacenarse cifrados mediante AES-256.
RNF-05	Todas las operaciones deberán registrarse en la auditoría del sistema.
RNF-06	El sistema deberá soportar 2.500 transacciones por minuto.
RNF-07	La autenticación multifactor será obligatoria para administradores.
RNF-08	El sistema deberá cumplir la Ley 1581 de 2012 para protección de datos personales.

1.5 Estructura del modelo UML

El modelado UML está compuesto por un diagrama de casos de uso y un diagrama de clases conceptual.

Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso representa la interacción de los principales actores con el sistema, incluyendo ciudadanos, administradores, entidades bancarias y empresas de servicios públicos. Este diagrama

permite identificar las funcionalidades que ofrece el sistema y la participación de cada actor en los procesos de recaudo.

Diagrama de Clases

El diagrama de clases conceptual describe las entidades principales del sistema, entre ellas Usuario, Pago, Factura, EmpresaServicio, Conciliación, Auditoría y Reporte, así como las relaciones existentes entre ellas. Este modelo facilita la comprensión de la estructura lógica del sistema y constituye una base para el diseño e implementación de la solución.

Justificación de las decisiones de diseño

Las clases fueron seleccionadas considerando las entidades fundamentales involucradas en el proceso de recaudo. Se establecieron relaciones entre usuarios, pagos, facturas y empresas de servicios para representar el flujo de la información durante el registro de una transacción.

Asimismo, se incorporaron las clases Auditoría y Conciliación, debido a que representan procesos críticos para garantizar la trazabilidad de las operaciones y la consistencia de la información financiera. La inclusión de la clase Reporte permite representar la generación de información para la toma de decisiones y el seguimiento operativo.

1.6 Criterios de aceptación

Requisito	Criterio
RF-01	El usuario inicia sesión correctamente con MFA.
RF-02	El pago queda registrado una única vez.
RF-03	La consulta retorna la factura correcta.
RF-04	Se genera el comprobante en formato PDF.
RF-05	La conciliación finaliza sin diferencias.
RF-06	Los convenios pueden modificarse correctamente.
RF-07	Los reportes muestran información consistente.
RF-08	Todas las operaciones quedan registradas en auditoría.

1.7 Trazabilidad básica

Requisito	Caso de prueba
RF-01	CP-01 Inicio de sesión
RF-02	CP-02 Registro de pago
RF-03	CP-03 Consulta de factura
RF-04	CP-04 Generación de comprobante

RF-05	CP-05 Conciliación bancaria
RF-06	CP-06 Administración de convenios
RF-07	CP-07 Reportes
RF-08	CP-08 Auditoría

1.8 Puntos de control de calidad

Fase	Punto de control
Requisitos	Validación de requisitos funcionales y no funcionales.
Diseño	Revisión del modelo UML y consistencia entre diagramas.
Desarrollo	Revisión de código y cumplimiento de estándares.
Pruebas	Ejecución de pruebas funcionales, seguridad, carga e integración.
Despliegue	Verificación de configuración, auditoría y aprobación para producción.

1.9 Integración de mecanismos de aseguramiento de la calidad

El modelo incorpora diferentes mecanismos orientados al aseguramiento de la calidad del software. Para cada requisito funcional se definieron criterios de aceptación que permiten verificar su correcto funcionamiento durante las pruebas.

Adicionalmente, se estableció una trazabilidad básica entre los requisitos funcionales y sus respectivos casos de prueba, facilitando el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del sistema.

Finalmente, se identificaron puntos de control de calidad a lo largo del ciclo de vida del software, incluyendo la revisión de requisitos, la validación del diseño UML, las revisiones de código, las pruebas funcionales, las pruebas de seguridad y la verificación previa al despliegue en producción.

2. Planeación

Para el desarrollo del modelo se inició con el análisis del escenario propuesto, identificando los actores, procesos de negocio y funcionalidades principales del sistema de recaudos. Posteriormente se definieron los requisitos funcionales y no funcionales, los cuales sirvieron como base para la construcción de los diagramas UML.

Como herramienta de modelado se utilizó lucid.app, mediante la cual se elaboraron el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases conceptual. Durante el proceso se aplicaron los principios del lenguaje UML para representar adecuadamente las entidades, sus relaciones y las funcionalidades del sistema.

Finalmente, se incorporaron criterios de aceptación, mecanismos de trazabilidad entre requisitos y casos de prueba, así como puntos de control de calidad, con el propósito de integrar las actividades de aseguramiento de la calidad desde las primeras etapas del desarrollo del software.

3. Modelado

Diagrama de Casos de Uso

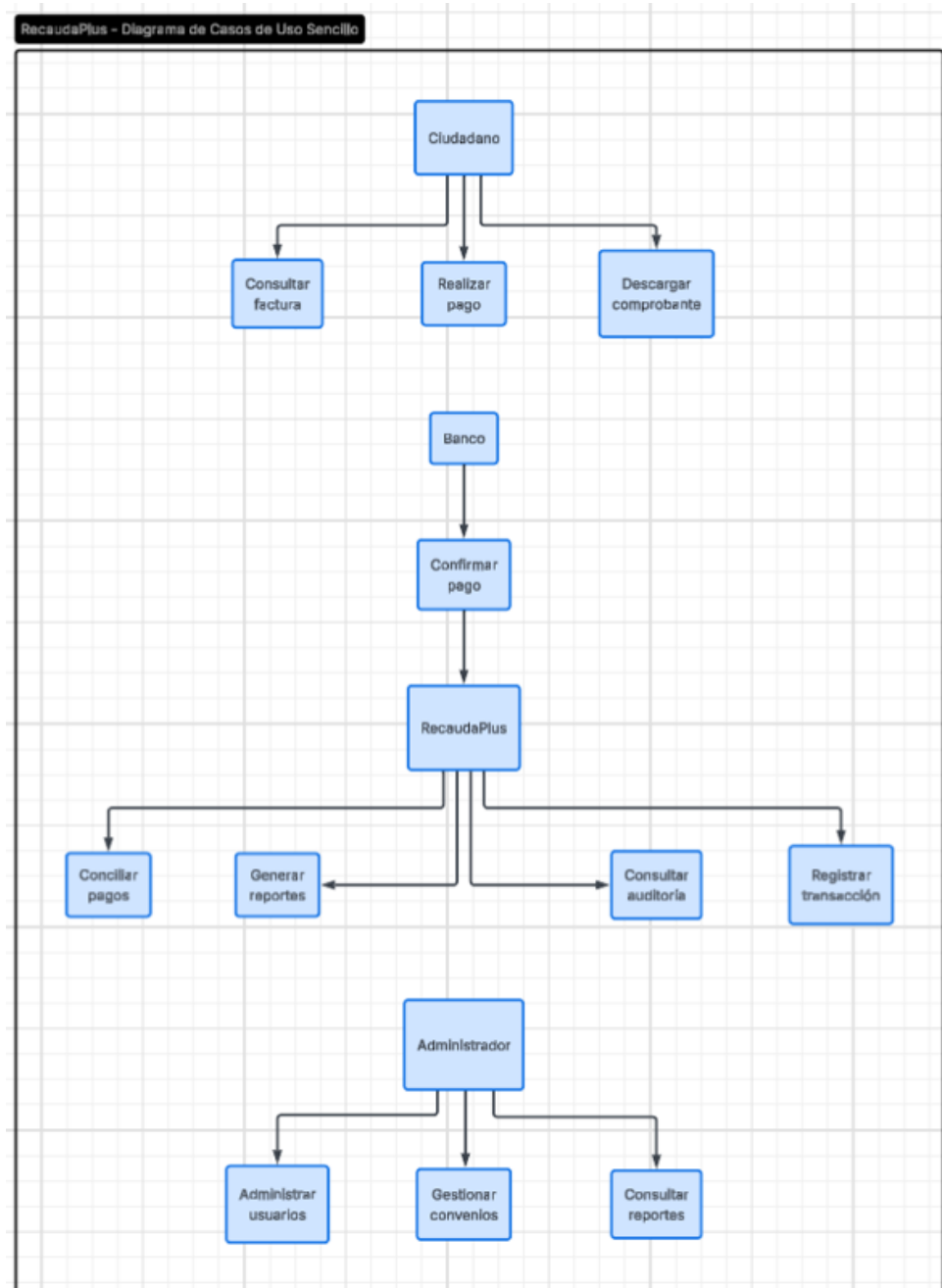
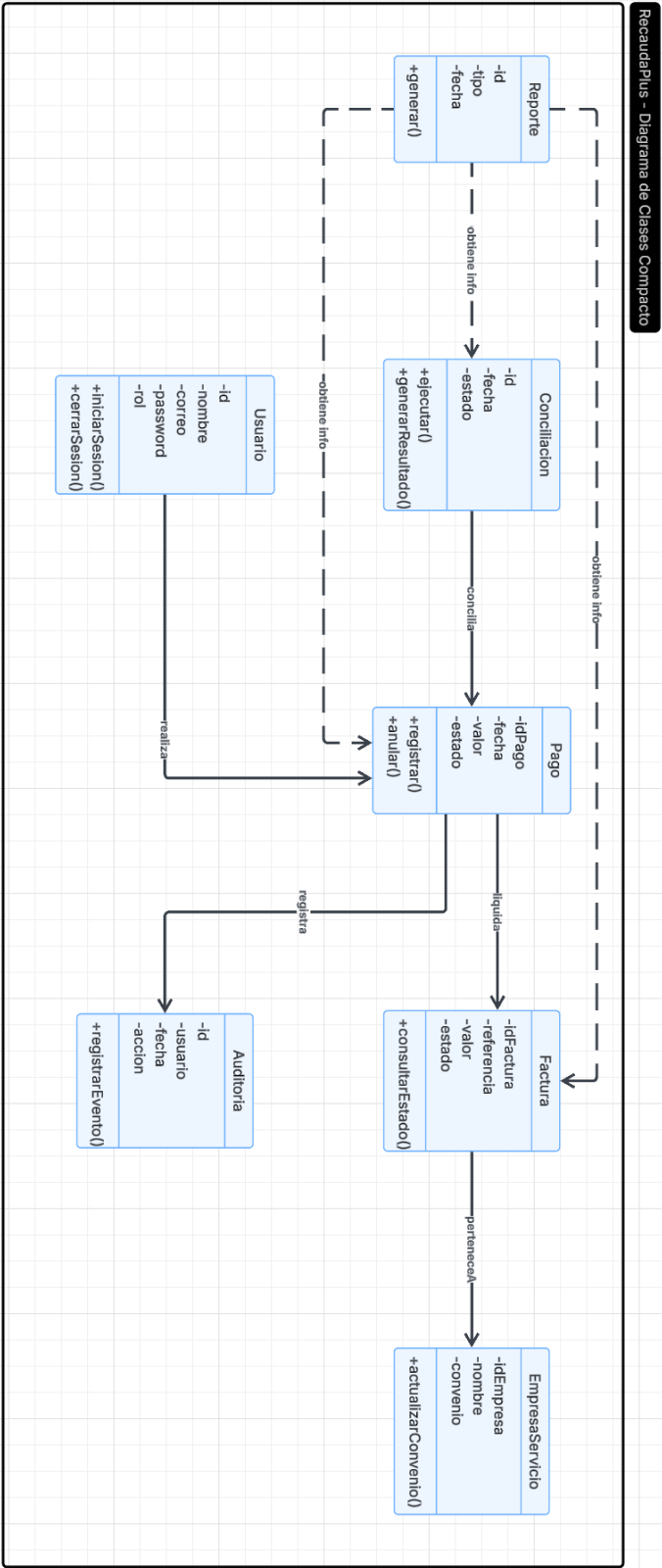


Diagrama de Clases



4. Conclusiones

El desarrollo del modelo UML permitió comprender la importancia de una adecuada especificación de requisitos antes de iniciar la implementación de un sistema de software. La representación gráfica de los procesos, actores y entidades facilita la comunicación entre los participantes del proyecto y reduce la posibilidad de inconsistencias durante el desarrollo.

Asimismo, la integración de criterios de aceptación, trazabilidad de requisitos y puntos de control de calidad evidencia que el aseguramiento de la calidad debe incorporarse desde las primeras fases del ciclo de vida del software y no únicamente durante las pruebas finales. Esto contribuye a obtener soluciones más confiables, seguras y alineadas con las necesidades de la organización y de sus usuarios.

5. Referencias

Angarita, L. (2021). *Aplicación del proceso personal de software en cursos de ingeniería de software*. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*.

Cornejo-Aparicio, V., Flores-Silva, S., Bedregal-Alpaca, N., & Tupacyupanqui-Jaen, D. (2020). Modelo procedimental para la especificación de requisitos funcionales en la construcción de software. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, 571–586.

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. ISO.

Paredes, L., Benavides, L., & Sánchez, N. (2017). Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la mejora de procesos de software (SPI). *Revista Ciencias Estratégicas*.

Universidad Minuto de Dios. (2026). *Semana 3. Modelado UML y especificación de requisitos para el aseguramiento de la calidad del software* [Material de curso].